MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 6 – Nombres-indices

Énoncé

Exercice 1 – Indices élémentaires, rebasage et propriétés

Un service coûte 80 euros en 2023, 92 euros en 2024 et 101.20 euros en 2025.

1. Calculer les indices 2024/2023, 2025/2024 et 2025/2023, base 100.
2. Vérifier la circularité.
3. Calculer l'indice inverse 2023/2025 et vérifier la réversibilité.
4. Rebaser la série pour prendre 2024 comme base 100.
5. Interpréter correctement l'indice 126.5.

Exercice 2 – Laspeyres, Paasche, Fisher et factor reversal

	p_0	q_0	p_1	q_1
Produit X	4	100	5	90
Produit Y	10	40	12	50

1. Calculer les quatre agrégats $\sum p_0q_0$, $\sum p_1q_0$, $\sum p_0q_1$, $\sum p_1q_1$.
2. Calculer les indices de prix de Laspeyres, Paasche et Fisher.
3. Calculer les indices de quantité de Laspeyres, Paasche et Fisher.
4. Calculer l'indice de valeur.
5. Vérifier la propriété de factor reversal de Fisher sur une échelle base 100.

Exercice 3 – Indices chaînés et déflation

Les indices annuels chaînés sont 105, 108 et 97.

1. Calculer l'indice cumulé sur les trois périodes.
2. Interpréter le résultat et expliquer pourquoi il ne faut pas additionner les variations annuelles.
3. Un chiffre d'affaires nominal vaut 2.4 millions d'euros lorsque l'indice des prix vaut 120. Calculer la valeur réelle en prix de la période de base.